ISEP INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

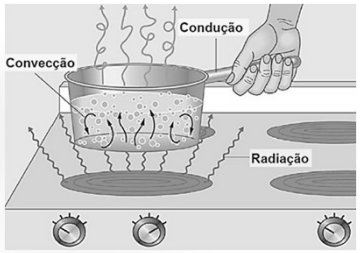
P.PORTO

Física Aplicada

2024/2025 - LIC. ENG. INFORMÁTICA

1

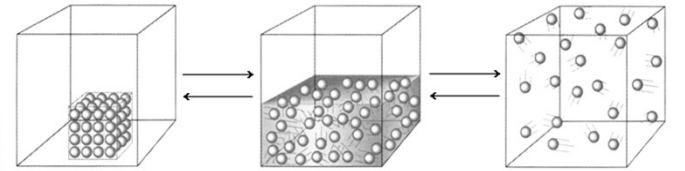
Temática 5



- Matéria e calor.
- Temperatura
- Expansão Térmica.
- Transferência de energia.
- Calor e transferência de energia térmica, condução, convecção e radiação.
- Resistência térmica e analogia elétrica.
- Aplicações.

2

Principais Estados da Matéria



Sólido
- Forma rígida;
- Àtomos compactos, e ordenados;
- Volume bem definido;
- Movimento molecular restrito.

Líquido
- Forma indefinida;
- Àtomos desordenado;
- Volume definido;
- Partículas movem-se umas entre as outras.

Gasoso
- Forma indefinida;
- Àtomos totalmente desordenado;
- Volume indefinido;
- Partículas livres para se moverem.

3

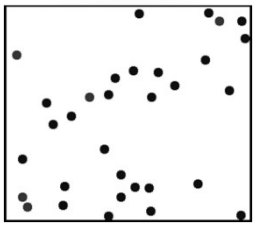
Temperatura

Temperatura é a grandeza que caracteriza o estado térmico de um corpo ou sistema.

Fisicamente, a noção de quente e frio é um pouco diferente do que habitualmente usamos no nosso dia-a-dia.

Podemos definir como *quente* um corpo que tem as suas moléculas com agitação elevada, ou seja, com alta energia cinética. Analogamente, um corpo frio, é aquele que tem baixa agitação das suas moléculas.

Ao aumentar a temperatura de um corpo ou sistema pode-se dizer que se está aumentando o estado de agitação de suas moléculas.



4

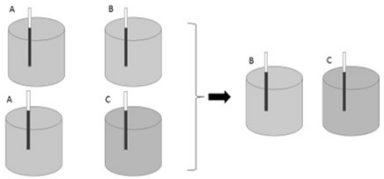
Temperatura

▸ Uma definição primária de temperatura pode ser obtida a partir da ***lei zero da termodinâmica*** e do conceito de equilíbrio termodinâmico.

▸ ***"Se dois corpos A e B estão separadamente em equilíbrio térmico com um terceiro corpo C, então A e B estão em equilíbrio térmico entre si"***

▸ Portanto, dois objetos em equilíbrio térmico um com o outro, estão à mesma temperatura.

▸ A Temperatura pode ser vista como a propriedade que determina quando é que um objeto está em equilíbrio térmico com outro objeto.

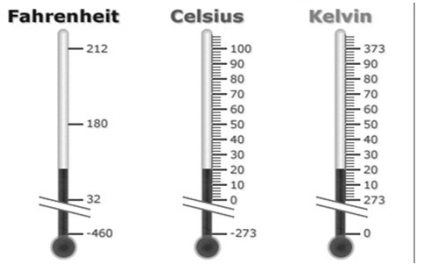


Escalas de Temperaturas

kelvin – K (SI)

Estabelecido por acordo internacional – facilmente reprodutível.

- **Ponto de gelo** (equilíbrio entre gelo, água e ar a 1atm): 273,15 K.
- **Ponto de vapor** (equilíbrio entre a água líquida e o seu vapor a 1atm): 373,15K.
- Intervalo entre ponto de gelo e ponto de vapor = 100 K.



Escalas de temperatura (cont.)

Escala Celsius

- A distância entre as marcas, 0 e 100 é dividida em 100 segmentos iguais, cada um regista uma variação na temperatura de um grau Celsius
- Ponto de fusão do gelo - 0 ºC
- Ponto de ebulição da água - 100 ºC

Escala Fahrenheit

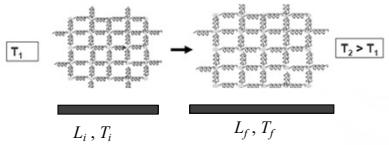
- Ponto de fusão em 32 ºF
- Ponto de vapor em 212 ºF

Relação entre a escala Celsius e Fahrenheit $T_F = \frac{9}{5}T_C + 32$

O tamanho de "**um grau**" na escala Célsius é diferente do tamanho de um grau na escala Fahrenheit

Expansão Térmica

A maior parte dos sólidos e líquidos sofre uma expansão quando a sua temperatura aumenta, esta expansão depende da sua estrutura cristalina.



Um corpo tem um comprimento inicial L_i

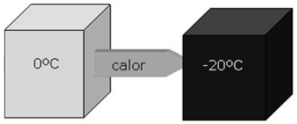
Para uma variação de ΔT na temperatura o comprimento aumenta de ΔL

Para ΔT pequeno $\Delta L = \alpha L_i \Delta T$ ou $L_f - L_i = \alpha L_i (T_f - T_i)$

Sendo α chamado de **coeficiente de expansão linear** para um determinado material e apresenta como unidades: K^{-1} $(°C^{-1})$

$\Delta V = \beta V_i \Delta T \quad \ldots \quad (\beta = 3\alpha)$

Calor



"Calor é a **energia térmica em trânsito**, devido a uma diferença de temperatura entre os corpos".

Há transferência *efetiva* de calor, **espontaneamente,** do corpo mais quente para o corpo mais frio.

Unidades de medida de calor

- caloria – **cal**
- Joule – **J**
- British thermal unit – **Btu**

Joule - unidade adotada pelo **SI** para energia.

A **caloria** é definida como a quantidade de calor necessária para se elevar de **14,5°C** para **15,5°C** uma quantidade de **1g** de água.
1 cal = 4,184J

Btu é a quantidade de calor para elevar **1 lb** de água de **63°F** para **64°F**.

1 Btu= 252cal =1054J



9

Corpos em desequilíbrio térmico trocam calor para alcançar o equilíbrio.

Num sistema **isolado**, a quantidade total de calor trocado entre corpos é **nula**, ou seja, o calor total recebido pelos corpos mais frios é igual ao calor total retirado dos mais quentes.

$$\sum Q = 0$$

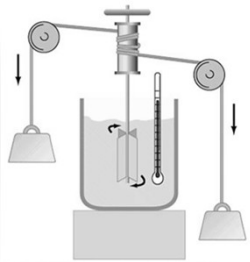
$$Q_1 + Q_2 + Q_3 + \ldots + Q_n = 0$$

Transferência de calor:

Indica **como ocorre e qual a velocidade** com que o calor é transportado.

10

Experiencia de Joule



Primeira Lei da termodinamica:

A variação na energia interna de um sistema isoslado é igual ao calor transferido para o sistema mais o trabalho realizado sobre o sistema

$$E_{int} = \Delta Q + \Delta W$$

Esta lei não é mais que o principio de conservação de energia.

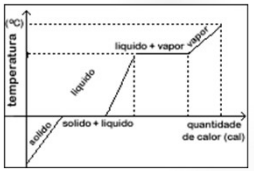
11

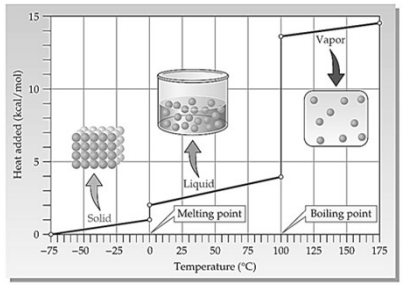
E quando se transfere calor para um corpo a temperatura aumenta ?

A temperatura pode aumentar … ou não.

Duas formas de calor,

- Uma faz aumentar a temperatura, calor especifico
- À outra forma não aumenta a temperatura mas é necessária para passar de fase, calor latente





12

Calor Específico

- O **calor utilizado pela substância apenas para variar a sua temperatura**, sem alterar seu estado físico da materia.

$$Q = mc\Delta T$$

- Q = quantidade de calor trocado, unidade no SI, joule, J, [em outros sistemas, e.g.s, caloria, cal, no sistema inglês, BTU, etc];
- m = massa do corpo, no SI, quilograma, kg no sistema cgs, grama, g;
- c = **calor específico** da substância [J/(kg K) ou J/(kg ºC)];
- ΔT = variação da temperatura (T_{final} - $T_{inicial}$) [K, ºC]

- O calor específico c de uma substância é: $c = \frac{Q}{m\Delta T}$

Calor Latente

O calor trocado é utilizado pela substância para **mudar de estado físico**, sem variação de temperatura e sob pressão constante.

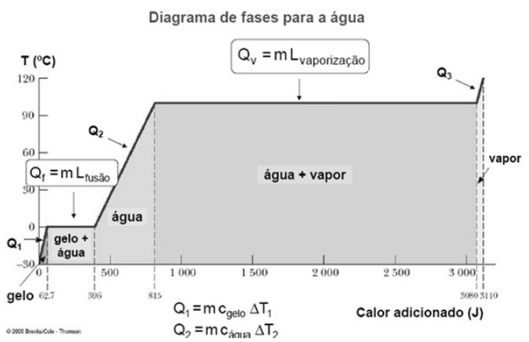
A transferência de energia necessária para a mudança de fase de uma dada massa m de uma substância pura é:

$$Q = mL$$

- Q = quantidade de calor trocado
- m = massa do corpo que mudou o seu estado físico, no SI, quilograma, kg no sistema cgs, grama, g;
- L = **calor latente** da substância [J/kg];
- O calor latente é também muitas vezes designado por λ, dependendo da bibliografia.

Representação gráfica da Temperatura *versus* energia fornecida, quando uma determinada massa de gelo inicialmente a:

– 30,0 °C é convertido em vapor a 120,0 °C.



Processos de Transferência de Calor

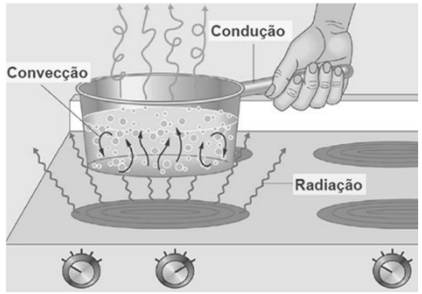
- A transferência de calor é sempre realizada **do mais quente** para **o mais frio**

Transferência

Quente ⇒ **Frio**

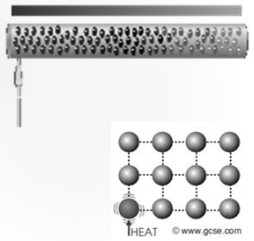
- Podendo ocorrer de três formas:
  - Condução
  - Convecção
  - Radiação

Calor é energia em trânsito



Condução

- A transmissão de calor ocorre, partícula a partícula, somente através da agitação molecular e dos choques entre as moléculas do meio.

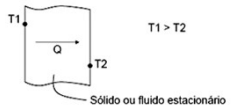


- Transferência de energia de partículas mais energéticas para partículas menos energéticas por contacto direto.
- Característico de meios estacionários.

Esta transferência de calor através de um sólido pode-se quantificar como a corrente térmica (ou Potência Térmica):

A corrente térmica é influenciada por:

- Diferença de temperatura
- Área do material
- Distância a ser percorrida no material
- Condutibilidade térmica do material



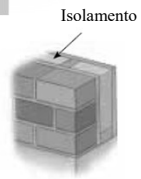
$$q_{cd} = \frac{Q}{\Delta t} = k\,A\,\frac{\Delta T}{L}$$

Diretamente proporcional a:

- ΔT - diferença de temperatura (K)
- A - área do material (m^2)
- k - condutibilidade térmica do material [W/(m . K)]

Inversamente proporcional a:

- L - distância a ser percorrida no material (m)



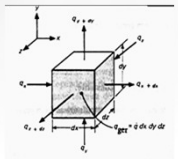
Condução

A corrente térmica por condução é dado por: $q_{cd} = kA\frac{\Delta T}{\Delta x}$

Quando na realidade, e sendo só unidimensional, deveria de ser: $q_{cd} = kA\frac{\partial T}{\partial x}$

em que **q**, é a taxa de transferência de calor e $^{\partial T}/_{\partial x}$ é o gradiente de temperatura na direção do fluxo de calor

Em termos tridimensionais, ou seja nas três direções coordenadas, a equação geral assumiria a forma seguinte: (e ainda sem o calor gerado no interior do volume)



$$= \frac{\partial}{\partial x}\left(k\frac{\partial T}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(k\frac{\partial T}{\partial y}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(k\frac{\partial T}{\partial z}\right)$$

e se a condutividade for constante: $= k\left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}\right)$

Convecção

- Transmissão através da agitação molecular e do movimento do próprio meio ou de partes deste meio;
- É o transporte de calor típico dos meios fluídos.



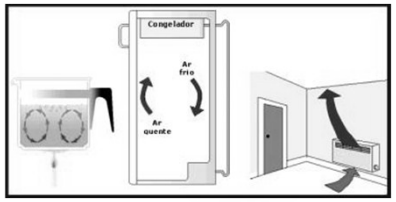


A energia é transferida pelo movimento de um fluído (gases e líquidos)

- Na **convecção natural**, o movimento do fluído é induzido pelas diferenças de densidade causadas por variação de temperatura.
- Na **convecção forçada**, o fluído é forçado a circular por meios externos, como uma bomba, um ventilador, etc.

A corrente térmica na convecção é influenciada por:

- Diferença de temperatura
- Área de troca de calor
- Propriedades do fluído
- Forma geométrica



$$q_{cv} = \left(\frac{Q}{\Delta t}\right) = h_c\, A\, (T_s - T_f)$$

Em que:

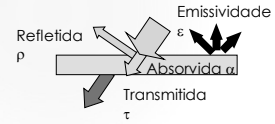
- h_c – coeficiente de transferência de calor [W /(m^2 . K)]
- A – área de troca de calor (m^2)
- T_s – temperatura da superfície (K)
- T_f – temperatura do fluído (K)

Radiação

A transferência de calor por radiação não necessita de um material entre os dois pontos para ocorrer;

A sua transmissão é feita pela transferência de fotões entre dois corpos

- Só acontece se um corpo "ver" o outro;
- Acontece em ambas as direções, mas o "saldo" é do corpo mais quente para o mais frio.





Corrente térmica(ou potência térmica) na Radiação

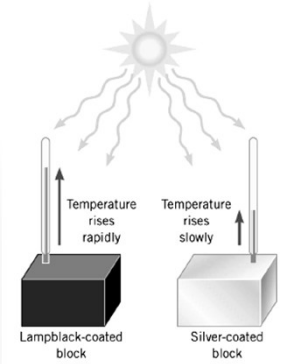
Qualquer corpo emite radiação eletromagnética devido ao movimento térmico das suas moléculas.

Tem por base a lei "*Lei de Stefan-Boltzmann*" para corpos reais

A **potência emitida** por um corpo é:

$$P_{irradiada} = \sigma\, A\, \varepsilon\, T^4$$

ε – emissividade ($0 \le \varepsilon \le 1$);
σ – Constante de Stefan-Boltzmann [5,6696 x 10^{-8} W/(m^2 K^4)];
T – Temperatura absoluta do corpo (K).
A - Área



Um "absorvedor" ideal absorve toda a energia incidente : $\varepsilon = 1$

Corpo negro

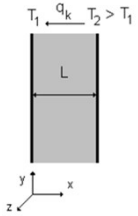
Um reflector ideal não absorve qualquer energia incidente : $\varepsilon = 0$

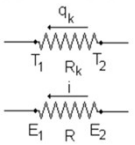
Considerando o corpo negro, o comprimento de onda no qual a potencia é máxima, é dada pela ***Lei de Wein***:

$$\lambda_{max} = \frac{2{,}898 \times 10^{-3}\ m.K}{T}$$

Resistência Térmica e analogia elétrica

A corrente térmica é diretamente proporcional à diferença de temperatura e inversamente proporcional à resistência térmica

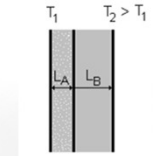


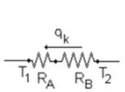


$$q = \left(\frac{Q}{\Delta t}\right) = \frac{\Delta T}{R_t}$$

Resistência Térmica

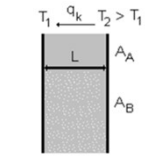
- Em serie
- Em paralelo

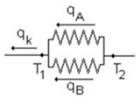




$$R_k = R_A + R_B$$

$$R_{AB} = \frac{L_{AB}}{k_{AB} A}$$

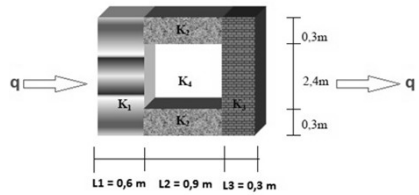


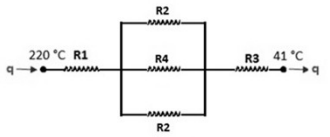


$$\frac{1}{R_k} = \frac{1}{R_A} + \frac{1}{R_B}$$

$$R_{AB} = \frac{L}{k_{AB} A_{AB}}$$

Exemplo:



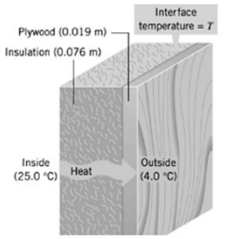


Resistência Térmica

- **Condução** ⇒ $R_{t,cd} = \frac{L}{(k\,A)}$
- **Convecção** ⇒ $R_{t,cv} = \frac{1}{(h_c\,A)}$
- **Radiação** ⇒ $R_{t,rad} = \frac{1}{(h_r\,A)}$

Exemplo:

A área da parede é de 35 m² e as condutividades térmicas da madeira e do isolante são 0,080 e 0,030 J/(s m °C), respetivamente.



$$Q = Q_{isolante} = Q_{madeira}$$

$$\Downarrow$$

$$T_{interface} = ?$$

$$\Downarrow$$

$$\left[\frac{(k\,A\,\Delta T)}{L}\right]_{isolante} = \left[\frac{(k\,A\,\Delta T)}{L}\right]_{madeira}$$

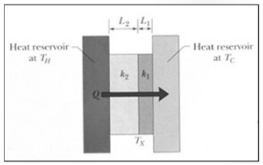
$$\frac{[0{,}030\,J/(s\times m\times °C)]\,A\,(25{,}0\,°C - T)}{0{,}076\,m} = \frac{[0{,}080\,J/(s\times m\times °C)]\,A\,(T - 4{,}0\,°C)}{0{,}019\,m}$$

$$\Downarrow$$

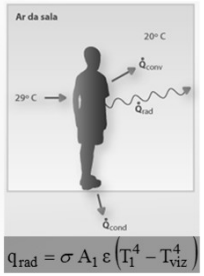
$$T_{interface} = 5{,}8\,°C$$

Exemplos:

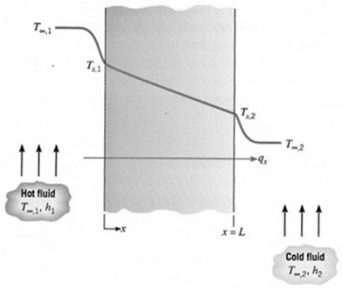
- Só com um processo de transferência de energia



- Com mais do que um processo de transferência de calor



$$q_{rad} = \sigma A_1 \varepsilon \left(T_1^4 - T_{viz}^4\right)$$



Bibliografia

"Physics for Scientists and Engineers", Raymond A. Serway,

John W. Jewett, 6th Edition

ISBN: 0534408427

"Fundamentals of Physics", D. Halliday, R. Resnick, J. Walker

John Wiley, 8th ed.

" Physics for Scientists and Engineers ", Paul A. Tipler, Gene Mosca.